

Introduction

La valeur d'un résultat tient à la rigueur du chemin qui y mène. Ce chapitre expose donc la démarche suivie, avec le détail nécessaire à sa reproduction. Il précise le type de recherche entreprise, la manière dont le phénomène étudié a été rendu mesurable, les personnes auprès desquelles les données ont été recueillies, les outils employés pour les recueillir et les analyser, puis la méthode de conduite du projet informatique. Il se clôt sur les difficultés rencontrées et les limites assumées, qui bornent la portée des résultats.

2.1 Nature de l'étude et approche méthodologique

2.1.1 Niveau et type de recherche

Le choix du niveau de recherche détermine la profondeur du traitement scientifique et, par voie de conséquence, les méthodes admissibles. Quatre niveaux sont habituellement distingués : perceptuel, appréhensif, compréhensif et intégrateur.

La présente étude relève du **niveau intégrateur**. Nous ne nous sommes en effet pas limité à décrire une situation ni à en expliquer les causes : nous sommes intervenu sur la réalité observée en concevant, en construisant et en mettant en service un dispositif destiné à la transformer. Le type d'étude correspondant est la **recherche interactive**, également désignée dans la littérature en systèmes d'information sous le nom de *recherche par la conception* (Hevner et al., 2004). Elle se caractérise par :

- une forte interaction avec les acteurs du terrain : le personnel de la Fondation a été associé à chaque étape ;
- une démarche participative, les besoins ayant été formulés, corrigés et arbitrés avec l'encadreur professionnel ;
- la résolution d'un problème réel et non d'un cas d'école ;
- le recours au prototypage : chaque fonctionnalité a été construite, soumise, éprouvée, puis corrigée.

Ce niveau excède ce qui est exigé d'un travail de licence, lequel peut se limiter au niveau perceptuel ou appréhensif. Ce choix se justifie par la nature même de la commande : la Fondation n'attendait pas un diagnostic, elle attendait un outil.

2.1.2 Approche méthodologique

Nous avons retenu une **approche mixte**, associant les apports qualitatifs et quantitatifs, pour trois raisons.

1. La compréhension du besoin, ce qu'une institution patrimoniale attend d'une visite à distance, appelle des données qualitatives : entretiens, observation, analyse des documents internes.
2. L'évaluation du dispositif construit appelle au contraire des données quantitatives : temps de réponse, taux de réussite, scores de correspondance, coûts mesurés.
3. Le croisement des deux permet de vérifier qu'un dispositif techniquement performant est également jugé utile et utilisable par ceux à qui il est destiné.

2.2 Variables et indicateurs de l'étude

2.2.1 Identification des variables

Conformément à la méthode, les variables de l'étude sont extraites de l'hypothèse : les composantes énoncées dans l'hypothèse générale en constituent les variables explicatives, et l'effet attendu en constitue la variable expliquée. Chaque variable explicative correspond ainsi à une hypothèse spécifique, et une seule.

La **variable expliquée** est l'effet recherché :

- **la qualité de l'expérience de visite à distance**, entendue comme la capacité du dispositif à procurer au visiteur éloigné une perception des lieux, une compréhension des œuvres et une possibilité d'interrogation comparables à celles d'une visite sur place.

Les quatre **variables explicatives** sont les composantes qui produisent cet effet :

- **Variable explicative 1 : la restitution spatiale des espaces et des œuvres**, c'est-à-dire les panoramas à 360 degrés reliés entre eux, la présentation en trois dimensions et la réalité augmentée à taille réelle (hypothèse spécifique 1) ;
- **Variable explicative 2 : le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes**, c'est-à-dire la recherche automatique des œuvres apparentées et leur validation par le conservateur (hypothèse spécifique 2) ;
- **Variable explicative 3 : l'ancrage documentaire de l'assistant conversationnel**, c'est-à-dire la construction des réponses à partir des seuls documents validés par la Fondation (hypothèse spécifique 3) ;
- **Variable explicative 4 : l'isolation des données au niveau de la base**, c'est-à-dire le mécanisme qui empêche une organisation de consulter les données d'une autre, et dont dépend la possibilité d'accueillir de nouvelles institutions sans modifier le code (hypothèse spécifique 4).

2.2.2 Opérationnalisation : les indicateurs

Une variable n'est exploitable que si l'on sait la mesurer. Le tableau 2.1 présente, pour chaque variable, les indicateurs retenus, leur unité et la source de la mesure.

TABEAU 2.1 : Variables, indicateurs et sources de mesure

Variable	Indicateurs	Unité	Source de la mesure
Variable 1 Restitution spatiale	Nombre de salles restituées en panorama	effectif	Base de données
	Nombre de points d'intérêt cliquables	effectif	Base de données
	Délai d'affichage d'une salle	secondes	Mesure navigateur
	Écart dimensionnel du modèle 3D	centimètres	Mesure sur maillage
	Couverture des appareils testés	%	Essais sur appareils
Variable 2 Mise en relation documentaire	Nombre de collections interrogées	effectif	Journal des appels
	Nombre d'œuvres apparentées identifiées	effectif	Table des rapprochements
	Score de correspondance	/100	Algorithme de notation
	Taux de validation par le conservateur	%	Table des rapprochements
	Nombre de pays de dispersion	effectif	Données de dispersion
Variable 3 Ancrage documentaire de l'assistant	Taux de réponses appuyées sur un document interne	%	Grille d'évaluation
	Taux d'aveu d'ignorance en l'absence de source	%	Grille d'évaluation
	Taux de refus des questions hors périmètre	%	Grille d'évaluation
	Délai moyen de réponse	secondes	Journal serveur
	Questions restées sans réponse	effectif	Journal des questions
Variable 4 Cloisonnement et ouverture	Tables protégées par une règle de sécurité	effectif	Schéma de la base
	Tentatives d'accès inter-organisations refusées	%	Essais d'intrusion
	Délai de création d'une organisation	minutes	Essai de bout en bout
	Lignes de code à modifier pour un nouvel arrivant	effectif	Analyse du code

Source : *Élaboré par nos soins.*

2.3 Population et échantillon

2.3.1 Population de l'étude

La population de l'étude est constituée de trois ensembles d'acteurs concernés par la valorisation numérique du patrimoine de la Fondation Jean Félicien Gacha au cours de la période du 20 juin au 20 août 2026 :

- **le personnel de la Fondation et du Think Tank Fou'ndjem**, c'est-à-dire les personnes intervenant dans la gestion des espaces, des collections, de l'accueil et de la communication ;
- **les visiteurs de la Fondation**, présents sur le site durant la période, âgés de dix-huit ans et plus.

2.3.2 Technique d'échantillonnage et taille de l'échantillon

Compte tenu de la taille réduite et bien identifiée des populations concernées, un échantillonnage probabiliste n'aurait apporté aucun gain de représentativité. Nous avons donc retenu deux techniques **non probabilistes** :

- **le choix raisonné** pour le personnel : ont été retenues les personnes exerçant effectivement une responsabilité sur les espaces, les collections ou la communication, seules à même de renseigner les pratiques réelles ;
- **la convenance** pour les visiteurs : ont été sollicitées les personnes présentes sur le site durant les journées d'observation et ayant accepté de répondre.

Le tableau 2.2 présente la composition de l'échantillon.

TABEAU 2.2 : Composition de l'échantillon de l'étude

Catégorie d'acteurs	Effectif	Technique	Outil de collecte
Personnel de la Fondation et du <i>Think Tank</i> Fou'ndjem	06	Choix raisonné	Entretien semi-directif
Visiteurs présents sur le site	42	Convenance	Questionnaire
Total	48	—	—

Source : Enquête de terrain, juin-août 2026.

Cet échantillon ne prétend pas à la représentativité statistique. Il vise la *saturation de l'information* : les entretiens ont été conduits jusqu'à ce que les échanges cessent d'apporter des éléments nouveaux, critère usuel en recherche qualitative.

2.4 Outils de collecte et techniques d'analyse des données

2.4.1 Outils de collecte

Quatre outils ont été mobilisés, chacun rattaché à un type de donnée précis.

1. **Le guide d'entretien semi-directif** (annexe 4.4.11), organisé autour de quatre thèmes : pratiques de valorisation, difficultés, attentes et contraintes de moyens. Sa forme semi-directive s'est révélée décisive : la question de la dispersion des œuvres apparentées n'était pas prévue et a émergé d'un entretien.
2. **Le questionnaire** (annexe 4.4.11), adressé aux visiteurs : dix-huit questions fermées et deux ouvertes, en quatre rubriques. Un pré-test auprès de cinq personnes a conduit à reformuler trois questions ambiguës et à en supprimer une.
3. **La grille d'observation**, utilisée lors des visites guidées pour relever le parcours effectif des visiteurs, leurs points d'arrêt et les questions spontanément posées au guide. Ces relevés ont orienté la conception du parcours immersif.
4. **La fiche documentaire**, qui a encadré le dépouillement des inventaires, notices et plaquettes de la Fondation, ainsi que la revue de la littérature scientifique.

2.4.2 Techniques d'analyse

Les entretiens ont fait l'objet d'une **analyse thématique de contenu** : après retranscription, les propos ont été découpés en unités de sens, codés, puis regroupés en catégories, d'où ont émergé cinq thèmes, l'accessibilité, la perception de l'espace, la mise en relation des objets, la fiabilité de l'information et la pérennité économique du dispositif. Aucun logiciel spécialisé n'a été employé, le volume traité ne le justifiant pas et un dépouillement manuel offrant une maîtrise supérieure du codage. Les réponses au questionnaire ont pour leur part été traitées par **statistique descriptive**, sous forme d'effectifs, de fréquences, de pourcentages et de moyennes présentés en tableaux et en graphiques ; les mesures relevées sur le système, délais, scores et taux, ont fait l'objet de comparaisons avant et après traitement, notamment pour évaluer l'apport de l'enrichissement des requêtes documentaires. Le tableur a suffi à ces calculs.

L'assistant conversationnel a été évalué séparément, au moyen d'une **grille d'évaluation** appliquée à un jeu de questions construit à l'avance (annexe 4.4.11). Ce jeu comporte quatre familles : des questions **documentées**, dont la réponse figure dans les textes fournis par la Fondation et auxquelles l'assistant doit répondre exactement ; des questions **non documentées**, portant sur le périmètre de la Fondation mais sans source disponible, face auxquelles il doit reconnaître qu'il ne sait pas ; des questions **hors périmètre**, comme la météo ou l'actualité, qu'il doit refuser poliment ; et des questions **pièges**, formulées de manière à suggérer une réponse fausse, qu'il ne doit pas suivre. Cette construction est délibérée : elle mesure non seulement ce que l'assistant sait, mais surtout ce qu'il refuse d'inventer, critère décisif en médiation culturelle.

2.5 Méthode de conduite du projet

La conduite du projet a reposé sur deux méthodes complémentaires, qui ne répondent pas à la même question. La première, le **Scrumban**, organise le travail : elle dit dans quel ordre les tâches sont traitées et à quel rythme elles sont présentées à l'encadreur. La seconde, le **DevOps**, organise la livraison : elle dit comment une modification écrite parvient jusqu'aux utilisateurs sans casser ce qui fonctionnait.

2.5.1 Le Scrumban comme méthode de travail

Les méthodes agiles ont remplacé la planification détaillée par des cycles courts au terme desquels une version utilisable est présentée. Deux d'entre elles dominent. Le **Scrum** découpe le travail en sprints de durée fixe, avec des rôles et des réunions ritualisées. Le **Kanban** supprime les sprints au profit d'un flux continu : les tâches circulent sur un tableau, de « à faire » à « terminé », et une limite est posée sur le nombre de tâches menées de front, afin d'éviter que tout soit commencé et rien achevé.

Le **Scrumban** combine les deux : le flux continu et la limitation du travail en cours viennent du Kanban, la cadence régulière de revue vient du Scrum. C'est cette méthode que

nous avons retenue, pour quatre raisons propres au contexte du stage.

1. **Le projet était conduit par une seule personne.** Les rituels du Scrum, mêlée quotidienne, estimation collective, revue de sprint en équipe, n'ont pas de sens à un seul développeur : ils consommeraient du temps sans produire de coordination.
2. **Le besoin a évolué en cours de route.** La question du rapprochement documentaire n'était pas prévue et a émergé d'un entretien. Un sprint figé aurait obligé à attendre la fin du cycle pour l'intégrer ; le flux continu du Kanban permet d'insérer une tâche dès qu'elle est priorisée.
3. **Une cadence de revue restait nécessaire.** L'encadreur professionnel suivait un programme hebdomadaire. Conserver du Scrum une revue chaque semaine, alignée sur ce programme, donnait un rendez-vous régulier de démonstration et d'arbitrage. Le chronogramme présenté au chapitre 3 en est la trace directe.
4. **Le risque principal était la dispersion.** Le projet comporte vingt fonctionnalités hétérogènes. La limite de travail en cours du Kanban, fixée à deux tâches, a été le garde-fou le plus utile : elle oblige à terminer avant d'entreprendre.

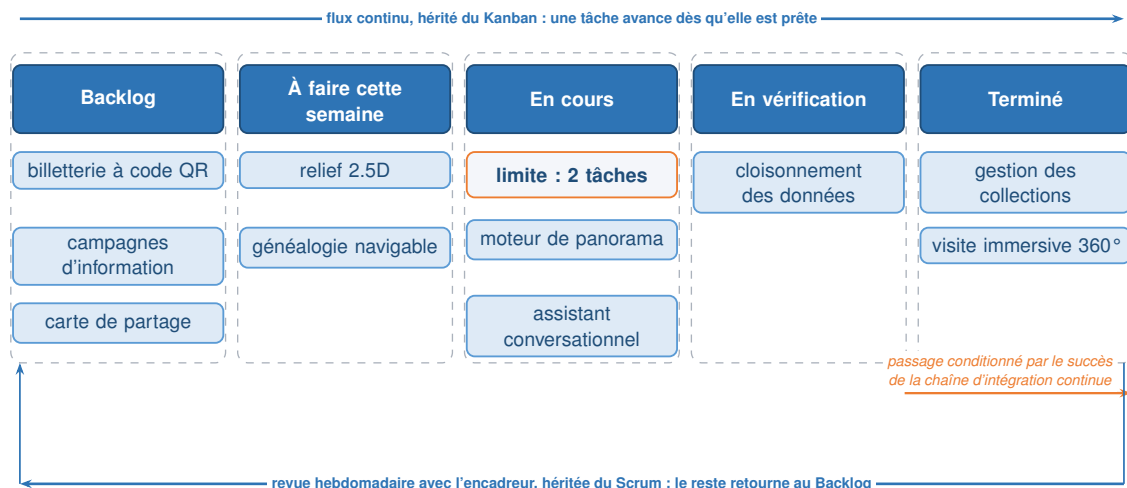


FIGURE 2.1 : Le tableau Scrumban adopté pour la conduite du projet

Source : Élaboré par nos soins.

2.5.2 Le DevOps comme démarche de livraison

La construction d'un logiciel ne s'achève pas à l'écriture du code : encore faut-il le livrer, le corriger et le faire évoluer sans interrompre le service. Trois raisons ont conduit à adopter une démarche DevOps dès le début du projet plutôt qu'à la fin.

1. **La sécurité du travail.** Un stage de deux mois ne laisse aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive. Des contrôles automatiques déclenchés à chaque modification signalent la régression en quelques minutes.
2. **La reproductibilité.** La Fondation devra un jour reprendre le système. Une mise en production qui repose sur une suite de gestes manuels mémorisés par une seule personne

n'est pas transmissible ; une mise en production décrite dans un fichier l'est.

3. **La sensibilité du dispositif aux détails d'exploitation.** L'expérience du projet a montré qu'un modèle tridimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche correctement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée. Ce type d'anomalie ne se voit pas à l'œil : il se vérifie automatiquement, ou il passe inaperçu jusqu'au jour de la démonstration.

2.5.3 Les pratiques retenues

Quatre pratiques ont été mises en œuvre :

- **le contrôle de version** de l'intégralité du projet, code applicatif et description de l'infrastructure comprise ;
- **l'intégration continue** : chaque dépôt de modification déclenche la compilation et une batterie de contrôles portant sur le résultat produit ;
- **le déploiement continu** : une modification acceptée est publiée automatiquement, avec purge du cache de diffusion et vérification, après coup, de ce que reçoit réellement le visiteur ;
- **l'infrastructure décrite par le code**, afin que l'environnement de production puisse être recréé à l'identique.

La chaîne effectivement mise en place et son évolution proposée sont décrites respectivement au chapitre 3 et au chapitre 4.

2.6 Outils et environnement de l'étude

Le tableau 2.3 recense les outils employés, en distinguant leur rôle dans le travail.

TABEAU 2.3 : Outils, technologies et environnements mobilisés

Domaine	Outil ou technologie	Rôle dans le travail
Interface	Vue 3	Cadriciel de construction de l'interface
	Vite 5	Chaîne de compilation et serveur de développement
	PrimeVue 4	Bibliothèque de composants d'interface pour l'ERP
	Pinia, Vue Router, Vue I18n	État applicatif, navigation, bilinguisme
Données et services	PostgreSQL 17	Base de données relationnelle
	Supabase	Authentification, sécurité au niveau de la ligne, fonctions serveur
	pgvector (index HNSW)	Stockage et recherche des plongements
	Deno	Exécution des fonctions serveur
Immersion et 3D	WebGL (moteur écrit sur mesure)	Rendu des panoramas à 360 degrés et du relief
	model-viewer, WebXR	Affichage 3D et réalité augmentée
	Meshroom, Blender	Photogrammétrie et préparation des maillages
Intelligence artificielle	Groq (modèles Llama)	Génération et reformulation de texte
	gte-small	Production des plongements lexicaux
	ElevenLabs	Synthèse vocale du guide
Industrialisation	Git, GitHub	Contrôle de version et hébergement du dépôt
	GitHub Actions	Intégration et déploiement continu
	Docker	Conteneurisation de l'application
	Terraform	Description de l'infrastructure
	AWS (S3, CloudFront, Route 53, ACM, IAM)	Hébergement et diffusion
Conception et rédaction	Visual Studio Code	Édition du code
	draw.io	Réalisation des schémas
	L ^A T _E X	Composition du présent rapport

Source : Élaboré par nos soins.

2.7 Difficultés rencontrées et limites méthodologiques

L'honnêteté méthodologique commande d'exposer les obstacles rencontrés, car ils conditionnent la portée des résultats.

1. **Un format de modélisation 3D imposé par Apple.** L'application utilisée pour modéliser les objets en trois dimensions ne produisait qu'un seul format de sortie, l'USDZ, propre à l'écosystème d'Apple. Or les navigateurs et les appareils Android ne le lisent pas : en l'état, la moitié du public visé n'aurait rien vu. La difficulté a été levée en introduisant une étape de conversion vers le format GLB, qui est le format d'échange du web. Chaque œuvre dispose donc désormais de ses deux versions, l'USDZ pour les appareils Apple et le GLB pour les autres.
2. **La mise en place des sous-domaines par institution.** Pour qu'une institution qui rejoint la plateforme dispose de sa propre adresse, il fallait faire exister un sous-domaine par organisation. Le montage s'est révélé plus délicat que prévu : il exige un certificat de sécurité couvrant à la fois le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines, obtenu auprès du service de gestion des certificats d'AWS, ainsi que des enregistrements

à caractère générique dans la zone hébergée de Route 53. La validation du certificat passe par le système de noms de domaine public : tant que la délégation du domaine n'est pas effective, la demande reste en attente puis expire, sans message explicite. C'est la difficulté qui a demandé le plus de tentatives.

3. **Absence de clés d'accès à quatre grandes collections.** Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums exigent une clé que nous n'avons pu obtenir. Le rapprochement porte donc sur cinq sources et non sur neuf, ce qui minore le nombre d'œuvres apparentées trouvées.
4. **Comparaison portant sur le texte et non sur l'image.** Faute de processeur graphique, les plongements ont été calculés sur les descriptions écrites et non sur les photographies : deux objets semblables mais décrits différemment peuvent échapper au rapprochement.

Conclusion

Ce chapitre a exposé la démarche de l'étude : une recherche interactive de niveau intégrateur, conduite selon une approche mixte, dont les quatre variables explicatives ont été rendues mesurables par un ensemble d'indicateurs observables sur le système lui-même. Il a précisé la population, l'échantillon, les outils de collecte et les techniques d'analyse, puis la démarche d'industrialisation retenue. Les limites assumées y ont été énoncées sans détour, car elles bornent la portée des résultats. Le chapitre suivant présente le terrain, les données recueillies et les résultats obtenus.